USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
GESTIÓN DE PROCESOS

ÁREA CURRICULAR: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial ( )	Semipresencial ( )	A distancia (X)
Código de la asignatura	09093205053		
Ciclo	V		
Requisitos	09006904052 – Algoritmo y Estructura de Datos II 09127603032– Sistemas De Información		
Cantidad de horas	Teoría (04) Práctica (02) Total horas (06) Teoría lectiva presencial ( ) Teoría lectiva a distancia (04) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial ( ) Práctica lectiva a distancia (02) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (04) Práctica (01) Total créditos (05)		
Docente(s)	Ing. Grández Pizarro, Waldy Mercedes		

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES – Facultad de Ingeniería y Arquitectura – VERITAS LIBERABIT VOS – USMP - FIA – DEPARTAMENTO ACADÉMICO

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad; orientado a que el estudiante comprenda el entorno en el que se desenvuelve la empresa, modele los procesos de negocio y presente la propuesta de mejora de procesos apoyado en las tendencias en tecnología.
Unidades: I. Contexto Empresarial e Introducción a la Gestión de Procesos II. Mapeo de Procesos. III. Medición y Mejora de Procesos. IV. Tendencias en la gestión de procesos de negocio.
La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Elabora y gestiona proyectos de diversa índole, vinculados a profesión. (g)
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)
- Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales. (3)
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. (4)

- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. (5)
- Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información. (6)



3.2 Componentes

Capacidades

- Elabora trabajos de aplicación o proyectos vinculados a la especialidad (g.1)
- Gestiona proyectos de diversa índole, vinculados a la especialidad (g.2)
- Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas (2.a)
- Se comunica de manera efectiva (3.a)
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad (4.b)
- Trabaja en equipo (5.a)
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información (6.a)

Contenidos actitudinales

- Compromiso ético en todo su quehacer. (c)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: CONTEXTO EMPRESARIAL E INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROCESOS

CAPACIDAD:
- Se comunica de manera efectiva
- Trabaja en equipo

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	- Introducción a la asignatura. Descripción de la empresa y su entorno. Análisis Interno y Externo. Sectores Empresariales - Analizar y comprender el contexto empresarial de una organización. - Guía de Instalación y configuración de un software de modelamiento de procesos de negocio. Introducción al Modelador de Procesos.	- Identificación del entorno empresarial. - Lectura Stakeholder y sus intereses. - Desarrollo de Guía	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Discusión de lectura – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
2	- Stakeholders. Metodología para gestionar Stakeholders. - Revisión del estándar BPMN del modelador de Procesos.	- Taller 1: Identificación, análisis y priorización de los stakeholders - Desarrollo de Guía	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Presentación de taller – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
3	- Conceptos básicos de la Gestión por procesos. Límites, elementos y factores de un Proceso. Jerarquía. Diagrama Básico de Procesos. - Modelo Cliente Proveedor Interno. Cadena de Valor.	- Taller 2: Representación de Diagrama Básico de Procesos, identificación de sus elementos, límites y factores - Lectura Libro - Desarrollo de Guía	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Presentación de taller – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II: MAPEO DE PROCESOS

CAPACIDAD:

- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
4	- Análisis de Negocio: Técnicas y Herramientas. - Tipos de Procesos. Mapa de Procesos de la Empresa.	- Reconocimiento de las técnicas y herramientas a usar en el Análisis de negocio. - Presentación y Exposición de primer avance trabajo final	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Discusión trabajo – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Foro – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
5	- Representación gráfica de los procesos - Modelar procesos	- Analizar, comprender y representar los procesos de una organización. - Caso - Desarrollo de Guía	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Presentación de caso – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
6	- Mapa de Procesos Nivel 0 - Mapa de Procesos Nivel 1	- Modelar procesos con notación BPMN - Presentación de segundo avance trabajo final.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Discusión trabajo – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
7	- Mapa de Procesos Nivel 2 - Mapa de Procesos Nivel 3	- Modelar procesos de Guía.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Discusión trabajo – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

8	Examen Parcial	- Modelar procesos con notación BPMN y herramienta dada en clase	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados – 3h **De trabajo Independiente** - Foro – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0

UNIDAD III: MEDICIÓN Y MEJORA DE PROCESOS							
CAPACIDAD: - Participa en las diversas etapas de un sistema de información - Elabora trabajos de aplicación o proyectos vinculados a la especialidad - Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
9	- Métodos, problemas y riesgos en la Identificación de Procesos	- Documentar los procesos. - Modelar procesos de Guía.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados – 3h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
10	- Métodos, problemas y riesgos en el Modelado de Procesos (AS IS)	- Analizar y representar los procesos de negocio. - Presentación de tercer avance trabajo final.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados – 3h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
11	- Métodos, problemas y riesgos en el Análisis de Procesos	- Identificar riesgos y generación de Valor - Definir el proceso mejorado. - Descubrir oportunidades de mejora - Desarrollo de Guía	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios en – 3h **De trabajo Independiente** - Foro– 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

12	- Métodos, problemas y riesgos en la Mejora de Procesos (TO BE). Ciclo Deming	- Optimizar el proceso y mejorar aprovechamiento de recursos.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados – 3h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0

UNIDAD IV: TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO							
CAPACIDAD: - Gestiona proyectos de diversa índole, vinculados a la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- Monitoreo de Procesos. Indicadores de Seguimiento. - Control y Medición del Proceso.	- Mapear las capacidades de los procesos - Desarrollo de Guía	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Discusión trabajo – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Discusión trabajo – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
14	- Tendencias en la gestión de procesos. - Fundamentos de RPA (automatización robótica de procesos) - Ayuda de la Inteligencia Artificial en la gestión de procesos.	- Presentación de cuarto avance trabajo final.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Ejercicios guiados -3h **De trabajo Independiente** - Discusión trabajo – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
15	- Entrega y Exposición de Trabajo Final.	- Presentación de trabajo final.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Discusión trabajo – 1h - Ejercicios guiados - 2h **De trabajo Independiente** - Lectura – 1h - Trabajo grupal - 4h	4	2	0	0
16	- Examen final.						
17	- Entrega de promedios finales y acta de la asignatura.						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, cámara web y conexión a internet
- **Materiales**: Material docente, textos bases y complementarios. Guías de Laboratorio



- Clases en línea
- Chats
- Correo
- Video tutoriales
- Videos explicativos
- Presentaciones multimedia, entre otros.
- Foros

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

$$PF = (2*PE+EP+EF)/4$$

$$PE = ((P1+P2+P3+P4-MN)/3+W1+PL)/3$$
$$PL = (Lb1+Lb2+Lb3+Lb4)/4$$

Donde:
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones
P1…P4 = Evaluación 1….. Evaluación 4
MN = Menor nota
W1 = Trabajo
PL = Promedio de laboratorio
Lb1…Lb4 = Evaluaciones de Laboratorio

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

· ISO 9001-2015 ISO 9001 (2015) Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos (Edición 1).
· Pérez Fernández, J. (2012). Gestión por Procesos. (Quinta ed.). ESIC España.

8.2 Electrónicas

· International Institute of Business Analysis. Recuperado de www.iiba.org
· Harvard Business Publishing for Educators. Recuperado de http://hbsp.harvard.edu/
· Inteligencia Artificial con Bizagi https://www.bizagi.com/es/soluciones/inteligencia-artificial

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	R
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	K
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	R
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

